橘郡異常事件調查報告

113007407 吳明哲

摘要：本調查共納入橘郡 669 位居民，515 人患病且全數死亡（死亡率 77.0%）。飲用深井水者死亡率 99.8%，飲用自來水或淺井水者僅 8.4%（$\chi^2 = 590.987$，$p < 0.001$；RR = 11.9；OR = 5475.2），性別與年齡皆無關。結論：深井水是最可能的致病來源，臨床表現與台灣烏腳病（深井水砷暴露）相符。

一、事件概況

1960 年代起，橘郡居民間流傳一種不明的慢性疾病，病因不明，居民稱為「怪病」。

- **臨床表現**：患者肢體末端出現組織壞死，不少人因此無法行走。
- **嚴重程度**：地方傳聞死亡率高達六成，許多家中長輩因此離世。
- **社會衝擊**：患者因無法行走而失業；居民人心惶惶，橘郡外的村民也害怕染病而不敢進入。

為釐清病因，調查小組對橘郡居民進行普查，記錄每位居民的年齡、性別、飲用水來源、患病嚴重程度與存活結果，共取得 669 筆有效資料。實際調查死亡率為 77.0%，高於傳聞的六成。

二、調查目的

1. 描述疾病分布：患病嚴重程度、飲用水來源、疾病死亡率與性別比例。
2. 找出居民患病及死亡的可能原因，並以卡方檢定（卡方值、p 值）、風險比與勝算比作為統計依據。
3. 提出防治建議。

三、調查方法

項目	內容
研究設計	橫斷面普查（回溯性暴露資料）
調查對象	橘郡居民 669 人，無缺失值
暴露變項	飲用水來源（深井、淺井、自來水）、性別、年齡（≤40 / ＞40 歲）
結果變項	存活結果（存活 / 死亡）；患病嚴重程度（健康 / 輕症 / 重症）

項目	內容
統計方法	次數與百分比；Pearson 卡方檢定（期望次數 < 5 時以 Fisher 精確檢定）；風險比（RR）與勝算比（OR）及 95% 信賴區間；α = 0.05
分析軟體	IBM SPSS Statistics（CROSSTABS、FREQUENCIES），Python（pandas、scipy）複核與繪圖

公式與 SPSS 操作步驟詳見文末「交接檔（DM）」。報告中的 SPSS 表格直接擷取自 OUTPUT.doc，圖表依相同資料以 SPSS 樣式繪製。

四、第一部份結果：描述統計

669 位居民中重症近半（46.0%），四分之三飲用深井水，整體死亡率 77.0%，女性占 61.1%。年齡 8–90 歲，平均 39.7 ± 18.7 歲。

項目	類別	人數	比例（%）
患病嚴重程度	健康 / 輕症 / 重症	154 / 207 / 308	23.0 / 30.9 / 46.0
飲用水來源	深井 / 淺井 / 自來水	502 / 115 / 52	75.0 / 17.2 / 7.8
疾病死亡率	全體粗死亡率；患病者病死率	515 / 669；515 / 515	77.0；100
性別	女 / 男（男女比 0.64 : 1）	409 / 260	61.1 / 38.9

4.1 患病嚴重程度與死亡率

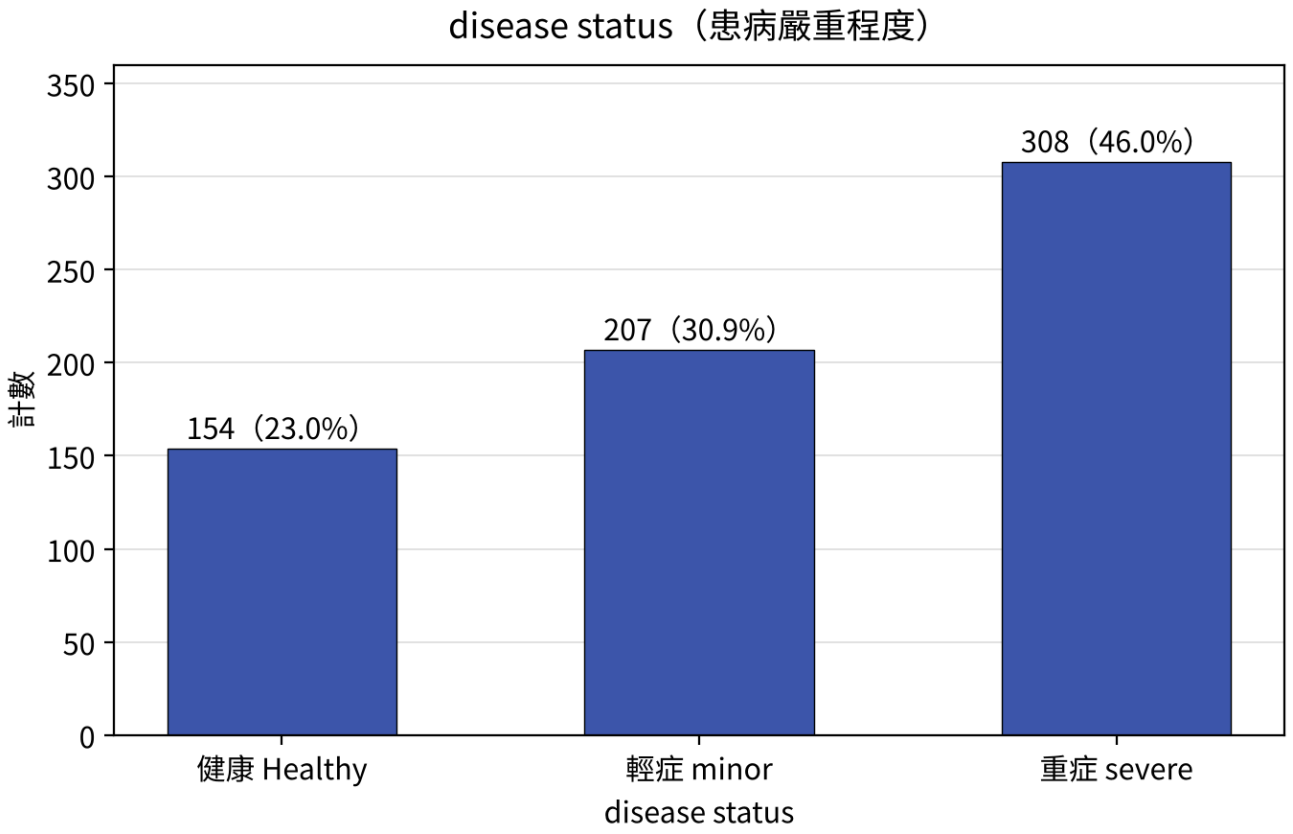


圖 1　患病嚴重程度分布（依 SPSS 樣式繪製）

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
disease status	Healthy	計數	154	0	154
		disease status 內的 %	100.0%	0.0%	100.0%
	minor	計數	0	207	207
		disease status 內的 %	0.0%	100.0%	100.0%
	severe	計數	0	308	308
		disease status 內的 %	0.0%	100.0%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		disease status 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）
Pearson 卡方檢定	669.000[a]	2	.000
概似比	721.866	2	.000
有效觀察值的數目	669		

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 35.45。

表 1　SPSS 輸出：disease status × survival outcome 交叉表與卡方檢定

輕症（207 人）與重症（308 人）死亡比例皆為 100%，健康者全數存活。故病死率 100%，全體死亡率 77.0%。

4.2 飲用水來源與性別比例

drinking water

		次數分配表	百分比	有效百分比	累積百分比
有效	Deep well	502	75.0	75.0	75.0
	shallow well	115	17.2	17.2	92.2
	Top water	52	7.8	7.8	100.0
	總計	669	100.0	100.0	

表 2　SPSS 輸出：drinking water 次數分配表

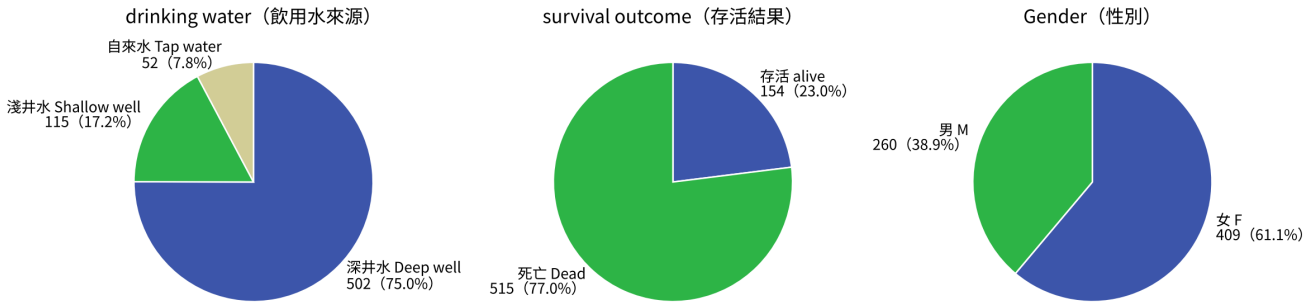


圖 2　飲用水來源、存活結果與性別比例圓餅圖

性別人數取自表 6（Gender 交叉表「總計」欄）：女 409 人、男 260 人。

五、第二部份結果：卡方檢定與風險分析

只有飲用水來源與死亡顯著相關（$p < 0.001$）；性別（$p = 0.978$）與年齡（$p = 0.903$）無關。因患病者全數死亡，以「患病」為結果時結果完全相同。

表 3　各因子與死亡的卡方檢定、風險比與勝算比彙整

因子（暴露 vs 對照）	暴露組死亡	對照組死亡	χ^2（df）	p 值	風險比 RR（95% CI）	勝算比 OR（95% CI）
深井 vs 自來水＋淺井	501/502（99.8%）	14/167（8.4%）	590.987（1）	< 0.001	11.90（7.21–19.66）	5475.2（714.2–41973.9）
三種水源整體	—	—	593.981（2）	< 0.001	—	—
深井 vs 淺井	501/502（99.8%）	14/115（12.2%）	520.66（1）	< 0.001	8.20（5.02–13.39）	3614.4（470.0–27797.3）
淺井 vs 自來水	14/115（12.2%）	0/52（0%）	6.91（1）	Fisher 0.006	13.25（0.81–218.0）*	15.0（0.88–256.4）*
男 vs 女	200/260（76.9%）	315/409（77.0%）	0.001（1）	0.978	1.00（0.92–1.09）	0.995（0.69–1.44）
＞40 vs ≤40 歲	247/320（77.2%）	268/349（76.8%）	0.015（1）	0.903	1.01（0.93–1.09）	1.02（0.71–1.47）

深井 vs 自來水＋淺井、三種水源、性別、年齡組的 χ^2 與 OR 可直接對照表 4–7 的 SPSS 輸出。深井 vs 淺井、淺井 vs 自來水為額外的兩兩比較（Python 計算）。* 含 0 格以 Haldane 校正（各格 +0.5），區間跨越 1，需保守解讀。

5.1 飲用水來源

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
water_group	top water	計數	153	14	167
		water_group 內的 %	91.6%	8.4%	100.0%
	deep well	計數	1	501	502
		water_group 內的 %	0.2%	99.8%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		water_group 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）	精確顯著性（2端）	精確顯著性（1端）
Pearson 卡方檢定	590.987[a]	1	.000		
連續校正[b]	585.839	1	.000		
概似比	611.228	1	.000		
費雪 (Fisher) 精確檢定				.000	.000
有效觀察值的數目	669				

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 38.44。

b. 只針對 2x2 表格進行計算

風險估計

		95% 信賴區間	
	值	下限	上限
water_group 的 Odds 比率 (top water / deep well)	5475.214	714.205	41973.922
對於 Cohort survival outcome = alive	459.916	64.877	3260.359
對於 Cohort survival outcome = Dead	.084	.051	.139
有效觀察值的數目	669		

表 4　SPSS 輸出：water_group（自來水＋淺井 vs 深井）× survival outcome：交叉表、卡方檢定、風險估計

- 卡方值 590.987，df = 1，漸近顯著性 .000（p < 0.001）；Fisher 精確檢定亦 .000；最小期望次數 38.44，符合卡方前提。

- 勝算比：SPSS 「Odds 比率（top water / deep well）」= 5475.214（95% CI 714.205–41973.922）。此值以「存活」為第一欄，等同深井組死亡的勝算是對照組的 5475 倍。
- 風險比：SPSS「對於 Cohort survival outcome = Dead」= 0.084（自來水＋淺井組相對深井組），取倒數得 **RR = 11.9**：飲用深井水者死亡風險為其他水源的 11.9 倍。

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
drinking water	Deep well	計數	1	501	502
		drinking water 內的 %	0.2%	99.8%	100.0%
	shallow well	計數	101	14	115
		drinking water 內的 %	87.8%	12.2%	100.0%
	Top water	計數	52	0	52
		drinking water 內的 %	100.0%	0.0%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		drinking water 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）
Pearson 卡方檢定	593.981[a]	2	.000
概似比	622.244	2	.000
有效觀察值的數目	669		

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 11.97。

表 5　SPSS 輸出：drinking water（三類）× survival outcome 交叉表與卡方檢定（χ^2 = 593.981，df = 2，$p < 0.001$）。SPSS 對 3×2 表不計算風險估計。

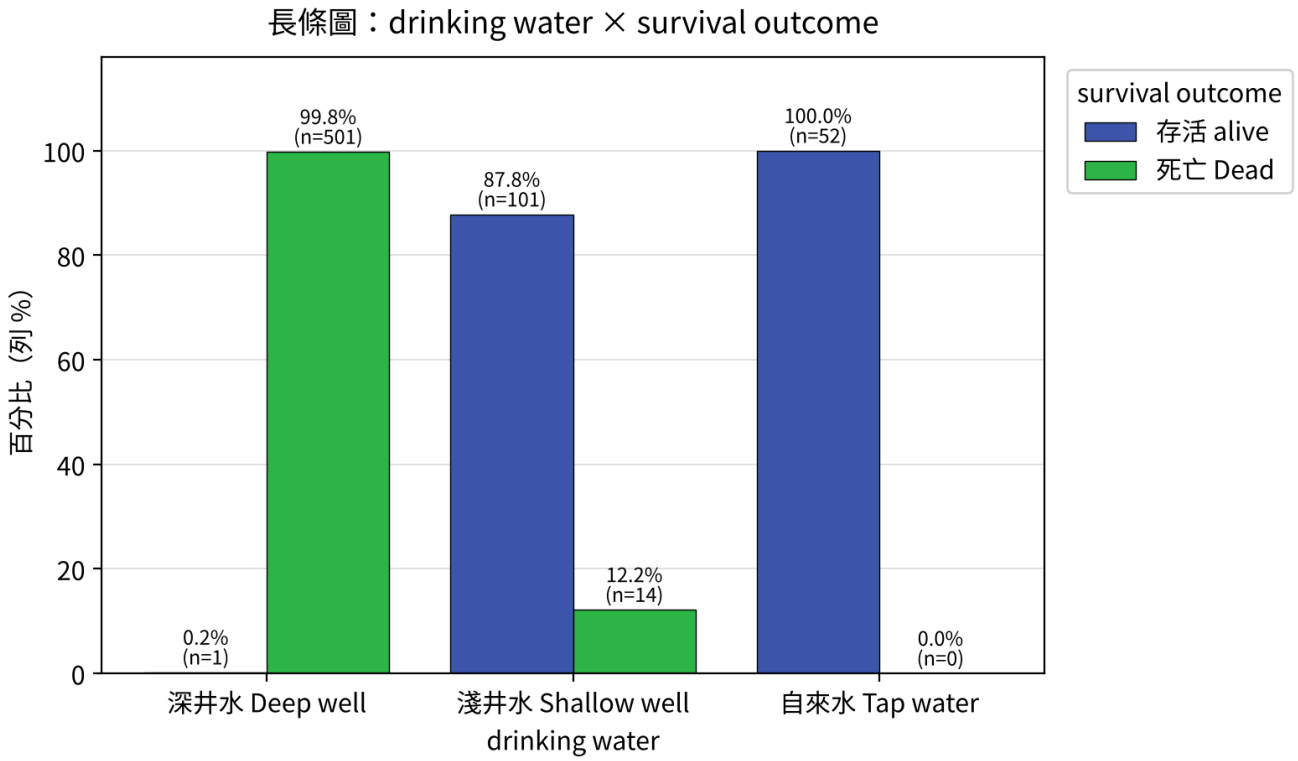


圖 3　各水源組的存活／死亡比例（集群長條圖）

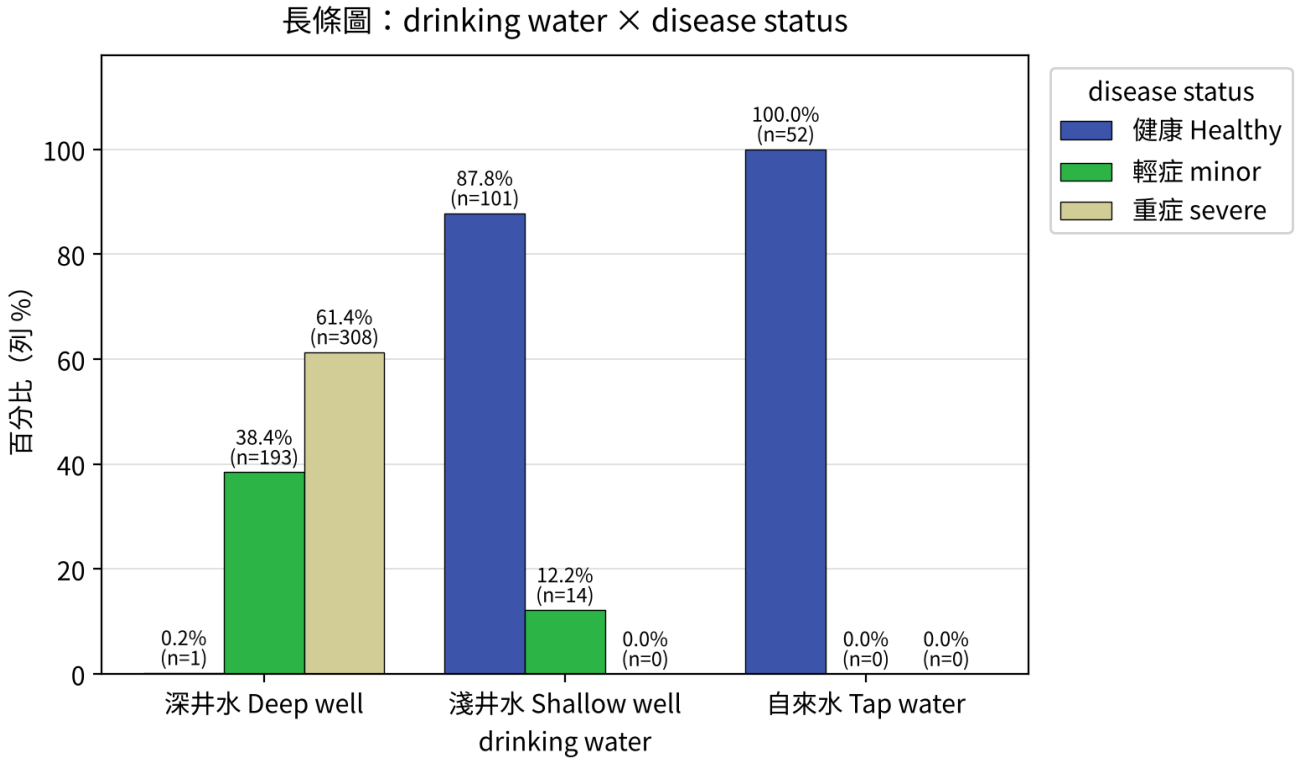


圖 4　各水源組的患病嚴重程度（集群長條圖；$\chi^2 = 598.03$，df = 4，$p < 0.001$）

重症 308 人全部來自深井組；淺井組 14 位患者全為輕症；自來水組無人患病。病情與死亡率依深井 > 淺井 > 自來水遞減，呈劑量–反應關係。

5.2 性別與年齡（排除干擾因子）

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
Gender	F	計數	94	315	409
		Gender 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%
	M	計數	60	200	260
		Gender 內的 %	23.1%	76.9%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		Gender 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）	精確顯著性（2端）	精確顯著性（1端）
Pearson 卡方檢定	.001[a]	1	.978		
連續校正[b]	.000	1	1.000		
概似比	.001	1	.978		
費雪 (Fisher) 精確檢定				1.000	.525
有效觀察值的數目	669				

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 59.85。

b. 只針對 2x2 表格進行計算

風險估計

		95% 信賴區間	
	值	下限	上限
Gender 的 Odds 比率 (F / M)	.995	.688	1.439
對於 Cohort survival outcome = alive	.996	.750	1.323
對於 Cohort survival outcome = Dead	1.001	.920	1.090
有效觀察值的數目	669		

表 6　SPSS 輸出：Gender × survival outcome：交叉表、卡方檢定、風險估計（$\chi^2 = 0.001$，$p = 0.978$；OR（F/M）= 0.995，95% CI 0.688–1.439）

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
age （已歸類）	1	計數	81	268	349
		age （已歸類） 內的 %	23.2%	76.8%	100.0%
	2	計數	73	247	320
		age （已歸類） 內的 %	22.8%	77.2%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		age （已歸類） 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）	精確顯著性（2端）	精確顯著性（1端）
Pearson 卡方檢定	.015[a]	1	.903		
連續校正[b]	.001	1	.976		
概似比	.015	1	.903		
費雪 (Fisher) 精確檢定				.927	.488
有效觀察值的數目	669				

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 73.66。

b. 只針對 2x2 表格進行計算

風險估計

		95% 信賴區間	
	值	下限	上限
age （已歸類） 的 Odds 比率 (1 / 2)	1.023	.713	1.466
對於 Cohort survival outcome = alive	1.017	.771	1.343
對於 Cohort survival outcome = Dead	.995	.916	1.081
有效觀察值的數目	669		

表 7　SPSS 輸出：age（已歸類；1 = ≤40 歲，2 = ＞40 歲）× survival outcome（$\chi^2 = 0.015$，$p = 0.903$；OR（1/2）= 1.023，95% CI 0.713–1.466）

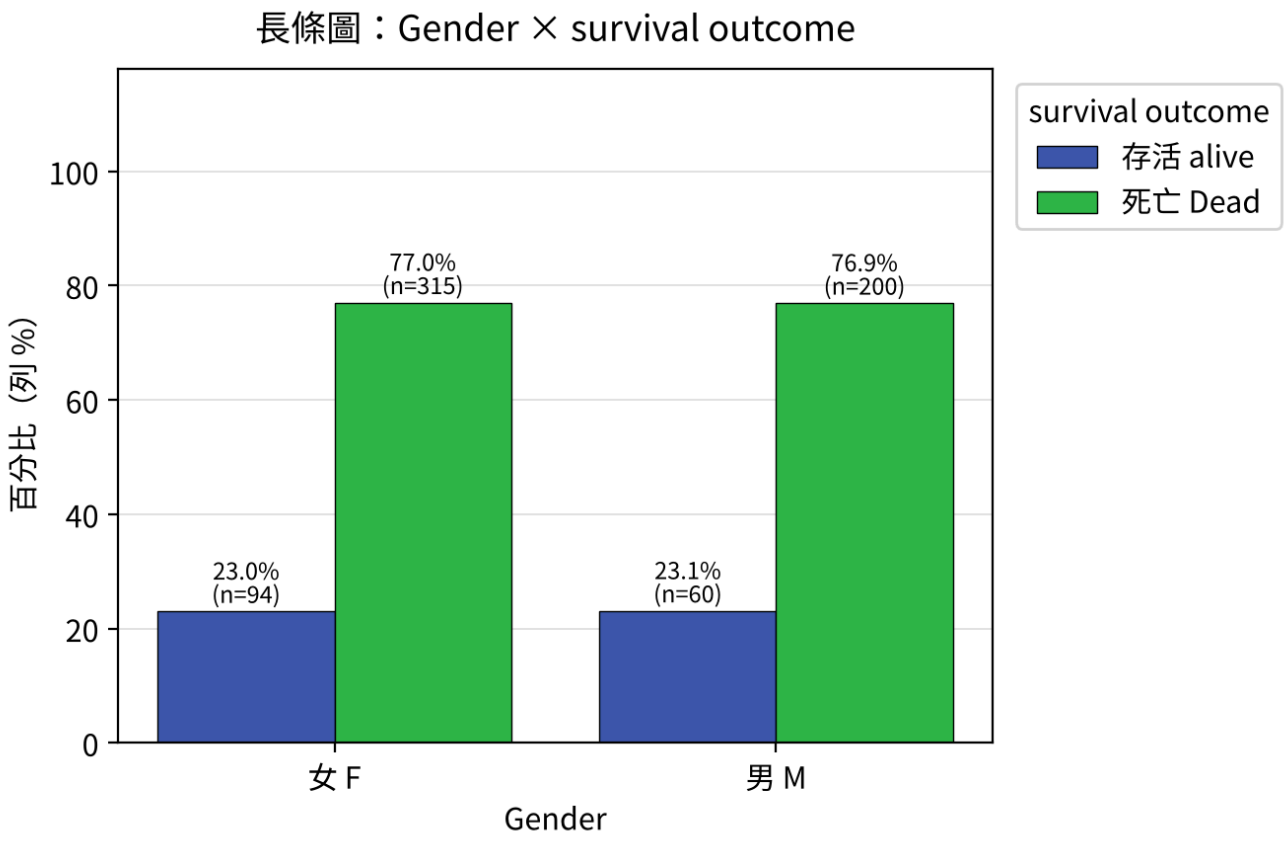


圖 5　男女死亡比例相同（77.0% vs 76.9%）

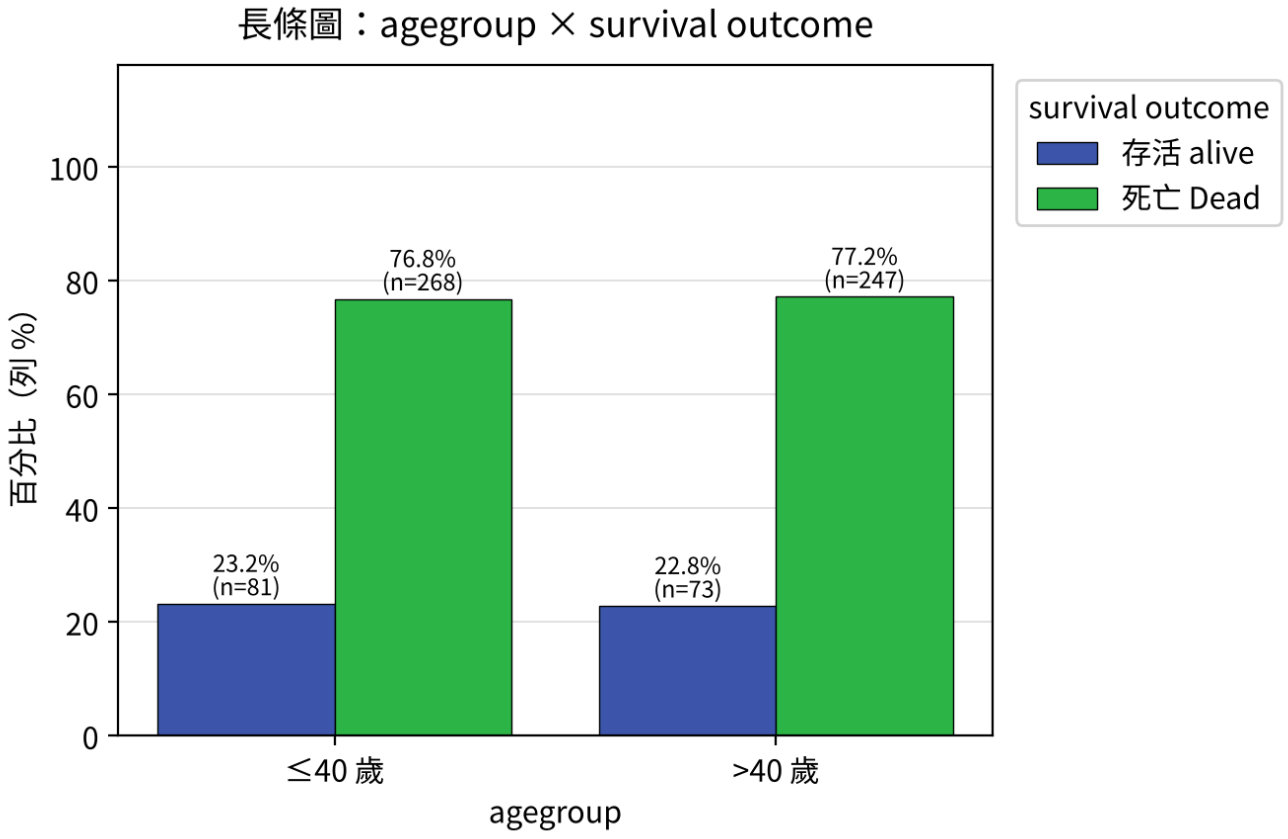


圖 6　兩年齡組死亡比例相同（76.8% vs 77.2%）

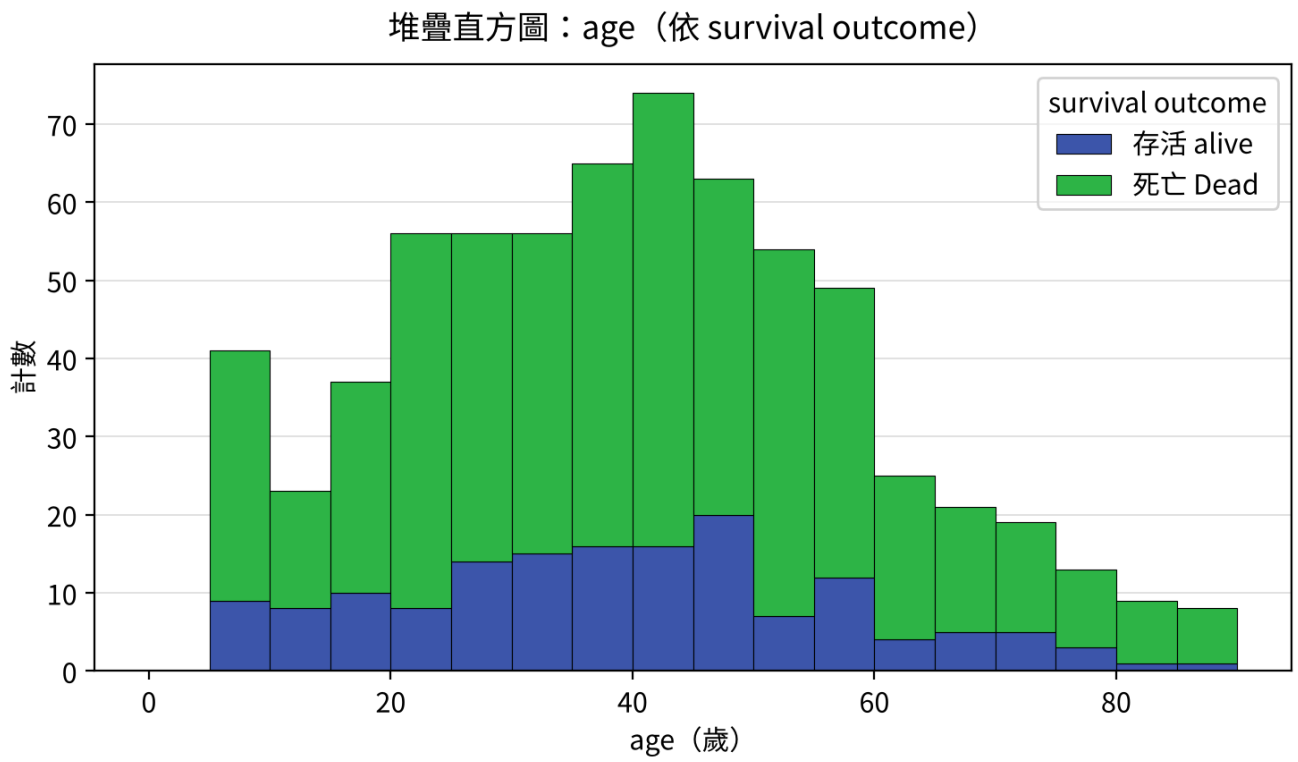


圖 7　各年齡層皆有死亡，無特定好發年齡

性別與年齡的 OR 與 RR 皆越近 1，且 95% CI 包含 1。各水源組平均年齡（35.5–40.3 歲）與性別組成相近，故水源與死亡的關聯不是由年齡或性別造成。

六、討論

橘郡怪病的特徵與台灣 1950–60 年代西南沿海的**烏腳病**高度吻合，推測致病因子為深井水中的**砷**（此為推論，尚未經水質檢驗證實）。

比較項目	橘郡怪病（本調查）	台灣烏腳病
流行年代	1960 年代	1950 年代末期起
臨床表現	肢體末端組織壞死、無法行走	末梢血管疾病：手腳冰冷麻木、發紫，進展為黑色乾性壞疽，常需截肢
暴露來源	深井水（RR = 11.9）	飲用含砷量偏高的深井水
劑量–反應	深井 > 淺井 > 自來水	罹患率與深井水飲用量呈劑量效應
改善方式	待實施	停用深井水、改用自來水後逐漸絕跡

本調查的統計結果符合因果推論的多項條件：

1. **關聯強度**：RR = 11.9，OR = 5475，關聯極強。

2. **劑量-反應**：深井組死亡 99.8% 且含全部重症，淺井 12.2% 且僅輕症，自來水 0%。淺井水可能部分混入深層地下水。
3. **特異性**：只有水源與疾病相關，性別、年齡無關。
4. **生物合理性**：砷可損害末梢血管，導致肢端壞疽。
5. **一致性**：與台灣烏腳病流行病學研究結果一致；世界衛生組織與美國環保署參考台灣研究，將飲用水砷標準由 50 ppb 降為 10 ppb。

不一致之處：本資料患病者病死率 100%，高於傳聞的六成，也高於一般慢性砷中毒的預期，可能反映調查時間點或資料記錄方式，需進一步查證。

七、結論與建議

結論：橘郡居民患病及死亡最可能的原因是飲用受污染（推測為高砷）的深井水。飲用深井水者的死亡風險是其他水源的 11.9 倍（$\chi^2 = 590.987$，$p < 0.001$），性別與年齡對死亡無影響。此病不是傳染病，外村村民進入橘郡不會因接觸而染病。

建議

1. 立即停用區內深井水，淺井水暫停飲用至檢驗合格。
2. 採集深井與淺井水樣，檢驗砷、其他重金屬、螢光物質及微生物。
3. 全面推動自來水管線。
4. 對居民進行尿砷或頭髮砷檢測，及早發現末梢循環障礙的病例並轉介治療。
5. 對外公布調查結果，說明此病與飲水有關、不會人傳人，減少污名與恐慌。

八、資料限制

- 橫斷面調查只能證明關聯，無法单獨證明因果；需以水質檢驗證實。
- 深井組「存活」僅 1 人、自來水組「死亡」為 0 人，使 OR 極大且信賴區間極寬；OR 只能說明「關聯極強」，不宜解讀其確切數值。
- 淺井 vs 自來水一組有期望次數 < 5 的格子（最小 4.36），應以 Fisher 精確檢定（$p = 0.006$）為準。
- 患病與死亡完全重疊（患病者皆死亡），無法區分「患病風險」與「病死風險」的影響因子。
- 年齡以 40 歲為切點分組（≤40：349 人；＞40：320 人），與 SPSS 輸出的 agegroup 一致。

附錄　交接檔（DM）：資料與統計方法說明

本節讓接手者能以相同資料重現全部結果。

1. 資料來源與變項定義

- 原始檔：調查資料 20260331.xlsx（Sheet1，669 筆，無缺失值）；SPSS 輸出：OUTPUT.doc（CROSSTABS）。

變項	類型	編碼／定義
age	連續	年齡（歲），8–90
agegroup（衍生）	二元	1 = ≤40 歲，2 = ＞40 歲
Gender	二元	F = 女，M = 男
drinking water	名目（3 類）	Deep well、shallow well、Top water（自來水）
water_group	二元	1 = 自來水＋淺井，2 = 深井
disease status	序位（3 類）	Healthy、minor、severe
survival outcome	二元（結果）	alive、Dead

2. 描述統計

- 類別變項以次數與百分比呈現；年齡以平均數 ± 標準差與中位數呈現。
- 粗死亡率 = 死亡人數 ÷ 全體人數；病死率 = 死亡人數 ÷ 患病人數。

3. 卡方檢定（Pearson χ^2）

- 虛無假設 H_0：因子與存活結果獨立；對立假設 H_1：兩者有關聯。顯著水準 $\alpha = 0.05$（雙尾）。
- 自由度 df = (列數 − 1) × (欄數 − 1)；2×2 表 df = 1，3×2 表 df = 2。
- 前提：期望次數 E = 列合計 × 欄合計 ÷ 總數；所有 $E \geq 1$ 且 $E < 5$ 的格子不超過 20%。不符合時改用 Fisher 精確檢定（淺井 vs 自來水一組即是）。
- 另列 Yates 連續性校正值作為敏感度參考（深井組 585.84，結論不變）。

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

4. 風險比（RR）與勝算比（OR）

以 2×2 表表示：a = 暴露且死亡、b = 暴露且存活、c = 未暴露且死亡、d = 未暴露且存活。

$$RR = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}, \quad OR = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

$$95\%\,CI = \exp\left[\ln(\theta) \pm 1.96 \cdot SE\right], \quad SE_{\ln OR} = \sqrt{\tfrac{1}{a}+\tfrac{1}{b}+\tfrac{1}{c}+\tfrac{1}{d}}, \quad SE_{\ln RR} = \sqrt{\tfrac{1}{a}-\tfrac{1}{a+b}+\tfrac{1}{c}-\tfrac{1}{c+d}}$$

- RR 是深井組與對照組「死亡風險」之比，適用於世代或橫斷面資料；OR 是「死亡勝算」之比。結果發生率高（本例 77%）時 OR 會誇大 RR，故主要以 RR 解讀。
- RR 或 OR = 1 表示無關聯；95% CI 不含 1 表示顯著。
- 任一格為 0 時，各格加 0.5（Haldane–Anscombe 校正）後計算。
- SPSS 「Cohort survival outcome = Dead」以 water_group 1/2（自來水＋淺井 / 深井）為方向，得 0.084；取倒數 1/0.084 ≈ 11.9 即本報告的 RR。SPSS OR（top water / deep well，對「存活」）= 5475.2，等同「深井對死亡」的 OR。

5. 分析工具與重現步驟

1. SPSS：轉換 → 重新編碼成不同變數，將 age 切為 agegroup（≤40 = 1，＞40 = 2）。
2. 分析 → 敘述統計 → 次數分配表：取得第一部份各比例。
3. 分析 → 敘述統計 → 交叉表：列 = Gender、agegroup、water_group、drinking water；欄 = survival outcome；統計量勾選「卡方」與「風險」；儲存格勾選「觀察值」與「列百分比」（即 OUTPUT.doc 的 CROSSTABS 語法）。
4. 淺井 vs 自來水、深井 vs 淺井等兩兩比較：資料 → 選擇觀察值，只留兩組後重做交叉表。
5. Python 複核：pandas 讀檔，scipy.stats.chi2_contingency（correction=False）與 fisher_exact，RR/OR 與 CI 依上式手算；數值與 SPSS 到小數第三位一致。

SPSS 表格與圖表對照

- 表 1、表 4–7 取自 OUTPUT.doc 的 CROSSTABS 輸出；表 2 取自 FREQUENCIES 輸出。未採用：觀察值處理摘要、附註、age（未歸類）× survival 的逐歲交叉表。
- 圖 1–7 以相同資料依 SPSS 預設樣式重繪。在 SPSS 中可得到同類圖：交叉表對話框勾選「顯示集群長條圖」（圖 3–6）；次數分配表 → 圖表 → 長條圖或圓餅圖（圖 1–2）；圖表建立器 → 直方圖，以 survival outcome 堆疊（圖 7）。

6. 待辦與建議

- [ ] 取得深井、淺井水樣之化學與微生物檢驗結果，確認致病因子
- [ ] 確認深井組唯一存活者的實際飲水史（是否誤分類）
- [ ] 若需控制干擾，可以 Mantel–Haenszel 分層（性別、年齡組）重算 RR

參考來源

- 疾病管制署：布袋鎮烏腳病流行病學資料（PDF）
- 元氣網：烏腳病的病因、症狀與歷史

- 調查資料 20260331.xlsx；SPSS 輸出 OUTPUT.doc